CAI BIRCH

Mjukvaruutvecklare | Java, testautomation och mätdata

Stockholm | 076-185 95 27 | caibirch@proton.me | www.caibirch.com | github.com/CadfanCode

PROFIL

Javautvecklare med erfarenhet av testautomation, CI/CD och felsökning, och en bakgrund inom mätsystem och sensordata från tre års forskning. Cirka ett års utvecklingserfarenhet i Java från medtech och egen produktutveckling. Har genomgått säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Utvecklade under tre år vid Loughborough University mjukvara i Python och Matlab för insamling och analys av data från sensorer och rörelsemätsystem, samt verktyg och datainsamlingsflöden för laborationer. Skriver automatiserade tester i Java med JUnit 5, Mockito och Testcontainers som körs i CI/CD-pipelines. Söker en roll där testmjukvara i Java möter verklig elektronik, med möjlighet att fördjupa mig i C och C++.

TEKNISKA KUNSKAPER

- **Programspråk:** Java (huvudspråk), Kotlin, Python, Matlab, C#, TypeScript, SQL
- **Test och verifiering:** JUnit 5, Mockito, Testcontainers, pytest, Vitest, testautomation i CI
- **Mätdata och analys:** insamling och analys av sensor- och rörelsedata, signalbehandling, simulering i OpenSim
- **Miljöer och verktyg:** Linux, Docker, Kubernetes, Git, GitHub Actions, JIRA
- **Backend:** Spring Boot, Hibernate, REST, PostgreSQL, mikrotjänster
- **Felsökning:** race conditions och samtidighet, realtidsflöden med låg latens
- **Språk:** Svenska (flytande) och engelska (modersmål), i tal och skrift

ARBETSLIVSERFARENHET

Systemutvecklare (praktik) | Braive AB Stockholm | 2026

- Hittade och åtgärdade race conditions i backendens loggningsflöden, vilket gjorde loggningen stabilare och stärkte dataintegriteten.
- Utvecklade och driftsatte mikrotjänster i Java och Kotlin med Spring Boot i ett agilt team med Git, JIRA och kodgranskning.
- Arbetade i Kubernetes-baserade CI/CD-pipelines där koden testades och byggdes automatiskt från utveckling till produktion.
- Förbättrade hanteringen av känsliga vårddata i PostgreSQL och Hibernate/JPA, så att risken för manuella fel minskade.

Systemutvecklare (praktik) | Omika Health AB Stockholm | 2025

- Byggde en produktionsfärdig P2P-videochatt med WebRTC, inklusive signaleringsserver och säker autentisering.
- Felsökte realtidsflöden med låg latens och verifierade komplexa klientinteraktioner med tester.

Laborationslärare och forskare | Loughborough University Storbritannien | 2018-2021

- Utvecklade mjukvara i Python och Matlab för modellering, simulering och analys av sensor- och rörelsedata med OpenSim.
- Byggde och felsökte verktyg och datainsamlingsflöden för laborationer med över 100 studenter.
- Dokumenterade lösningar och handledde kollegor i tvärvetenskapliga team.

Kriminalvårdare (timanställd och sommarvikariat) | Kriminalvården Stockholm | till augusti 2026

- Arbetade i en säkerhetsklassad myndighetsmiljö med höga krav på sekretess och säkerhet. Genomgick säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

EGEN PRODUKT: SKEPPARKLAR (WWW.SKEPPARKLAR.SE)

Java 21, Spring Boot 4, PostgreSQL, React 19, TypeScript, GitHub Actions

- Byggde en fullstack e-lärandeplattform på egen hand, från databasschema till drift i produktion. Ungefär 46 000 rader kod och 1 200 commits.
- Testade backend med JUnit 5 och Testcontainers mot riktig PostgreSQL och frontend med Vitest och React Testing Library.
- Skrev Python-skript som körs i varje CI-bygge och kontrollerar källhänvisningar, bildlicenser och tillgänglighet.
- Driftsätter via GitHub Actions till en Linuxserver, styrd av systemd och med automatiska databasbackuper.
- Dokumenterade arkitekturbeslut i ADR:er och skrev en runbook för driften.

UTBILDNING

Yrkeshögskoleexamen, mjukvaruutveckling med Java | YH Akademin, Sundsvall 2024-2026

Tvåårig eftergymnasial heltidsutbildning: Java, objektorienterad programmering, datastrukturer, algoritmer, enhetstestning, systemarkitektur, Docker, CI/CD och Git.

Masterexamen i idrottsvetenskap | GIH, Stockholm

Biomekanik och rörelseanalys med signalbehandling, statistisk analys och modellering i Matlab.

Forskningsprojekt i neurovetenskap | Lunds universitet

Motorisk kontroll, kvantitativ dataanalys och experimentdesign.

Kandidatexamen i idrottsvetenskap | Bangor University, Storbritannien

MERITER

- 3:e plats, Innovation Pioneers Hackathon 2025: prototyp av en AI-driven samarbetsapp på 48 timmar.
- Jfokus 2026 och Associate Fellow of Advance HE.

Referenser lämnas på begäran.